

Лабораторная работа 1

Консольный набор утилит

Студент: Сидоров Иван

Группа: М8О-105БВ-26

Тема: калькулятор и конвертер величин

1. Цель

Сделать программу с командной строкой. В ней две команды: посчитать арифметическое выражение и перевести величину в другие единицы. Вычисления отделены от ввода и вывода, чтобы их можно было проверить тестами.

2. Калькулятор

Поддержаны целые и дробные числа, операции $+$ $-$ $*$ $/$ и унарный плюс или минус перед числом. Пробелы между токенами игнорируются. Умножение и деление выполняются раньше сложения и вычитания. Одинаковые операции идут слева направо.

Выражение проходит три шага. `tokenize` режет строку на числа и операторы. `validate` проверяет пустую строку, посторонний символ, два бинарных оператора подряд и пропущенный операнд. `calculate` сначала приклеивает унарный знак к числу, затем сворачивает $*$ и $/$, затем считает оставшиеся $+$ и $-$. Функции `eval`, `exec` и `ast.literal_eval` не используются. Внутри ядра нет `input` и `print`. Пример $2+3*4$. Токены: 2, +, 3, *, 4. Сначала $3*4 = 12$, потом $2+12 = 14$. Пример $2*-3$. Токены: число 2, оператор *, оператор -, число 3. Минус стоит там, где ожидается число, поэтому он унарный. Получаются числа 2 и -3 и операция умножения. Результат: -6. С пробелами, $2 * -3$, ответ тот же. Выражение $-5 + 2 * -3$ даёт -11. $1+-2$ читается как $1 + (-2)$ и равно -1. Запись $2*/3$ - ошибка «Два оператора подряд», пустая строка - «Пустое выражение», $2+a$ - «Недопустимый символ», $1/0$ - «Деление на ноль».

3. Конвертер

Длина: mm, cm, m, km. Масса: g, kg. Температура: c, f, k. Регистр не учитывается. Длина переводится через метры, масса через граммы.

Температура переводится через Цельсий:

$F = C * 9/5 + 32$, $K = C + 273.15$. Результат - float.

Абсолютный ноль: 0 K = -273.15 C. Ниже этого значения программа возвращает ошибку. Проверка -273.15 c даёт 0 k. 0 c даёт 32 f. 1000 mm даёт 1 m. 1.5 kg даёт 1500 g. Килограммы в метры не переводятся: группы разные.

4. Командная строка

Точка входа - функция `main` в `src/toolkit/__main__.py`. Её же вызывает `src/main.py`.

Команда `python -m toolkit --help` завершается с кодом 0. Успешный расчёт печатается в `stdout` и завершается с кодом 0. Ошибка пользователя печатается в `stderr` и завершается с кодом 2.

5. Тесты

Тесты написаны на pytest. Ядро калькулятора и конвертера вызывается напрямую, без subprocess. Отдельно несколько тестов запускают python -m toolkit и проверяют код возврата, stdout и stderr. Есть и удачные примеры, и ошибки: пустое выражение, плохой символ, два оператора, деление на ноль, неизвестная единица, несовместимые единицы, температура ниже абсолютного нуля.

6. Вывод

Программа считает выражения с нужным приоритетом и переводит единицы внутри одной группы. Ошибки не роняют процесс без какого либо сообщения, пользователь видит текст в stderr и код 2.